PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | UdeA

EuroCoinClassifier

Clasificación y Detección Autónoma de Monedas de Euro

Pipeline integral de visión clásica, extracción multimodal y aprendizaje automático

---

El Desafío Visual

- 8 denominaciones oficiales.
- 3 aleaciones metalúrgicas: Cobre, Oro Nórdico y Bimetálicas.
- Reflejos, desgaste por uso y monedas en contacto mutuo.

Metodología Rigurosa

- CLAHE en espacio CIELAB (L*).
- Transformada Distancia + Watershed.
- 4 familias: HOG, Forma, Color, y Microtextura (LBP / GLCM).
- Cero fuga de datos (split por foto).

Logros Principales

- 88.68% Exactitud en Test.
- F1-Macro 0.8877 en 53 monedas.
- 100% Precisión en Bimetálicas.
- Latencia ultra-baja: 1.36 ms.
- App Streamlit + Paper IEEE (5 pp).

Equipo de Desarrollo: Estudiantes PDI | Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | UdeA (2026)

AUDITORÍA Y DATOS

Dataset: Caracterización y Prevención de Fuga de Información

Inspección de 336 instancias y formulación de particiones disjuntas por fotografía original

Inventario y Distribución de Clases

Kaggle: janstaffa/euro-coins-dataset (150 escenas a 960x720 px)

- 150 fotografías con 336 cajas delimitadoras (YOLO format).
- 8 clases con desbalance natural (desde 27 hasta 56 instancias).
- Declaración de rigor: ninguna clase supera las 60 muestras de forma aislada, lo que se documenta abiertamente en el informe técnico.

Denominación	Familia Metal	Instancias	Ancho Prom.
1, 2, 5 cents	Cobre (Acero/Cu)	148 (44.1%)	130 - 158 px
10, 20, 50 cents	Oro Nórdico (CuAlZnSn)	109 (32.4%)	156 - 173 px
1 y 2 euros	**Bimetálicas (CuNi/Latón)**	**79 (23.5%)**	**176 - 184 px**

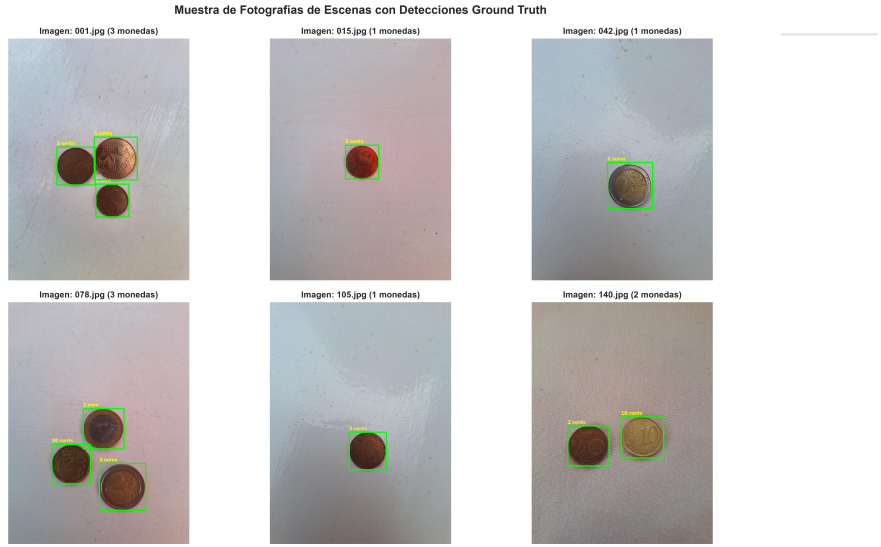
■■ Regla de Oro: Prevención de Fuga de Datos (Data Leakage)

Una partición aleatoria de monedas mezclaría monedas de la misma foto en Train y Test (mismo fondo, sensor e iluminación = desempeño inflado).

Solución: Partición estratificada por foto original (original_image_id):
Train: 105 fotos (235 mon.) | Val: 23 fotos (48 mon.) | Test: 22 fotos (53 mon.)

Muestra Visual del Conjunto de Datos

Fotografí



150
Fotos Totales
960x720 RGB

336
Monedas Ground Truth
8 Clases oficiales

0%
Fuga de Datos
Partición disjunta

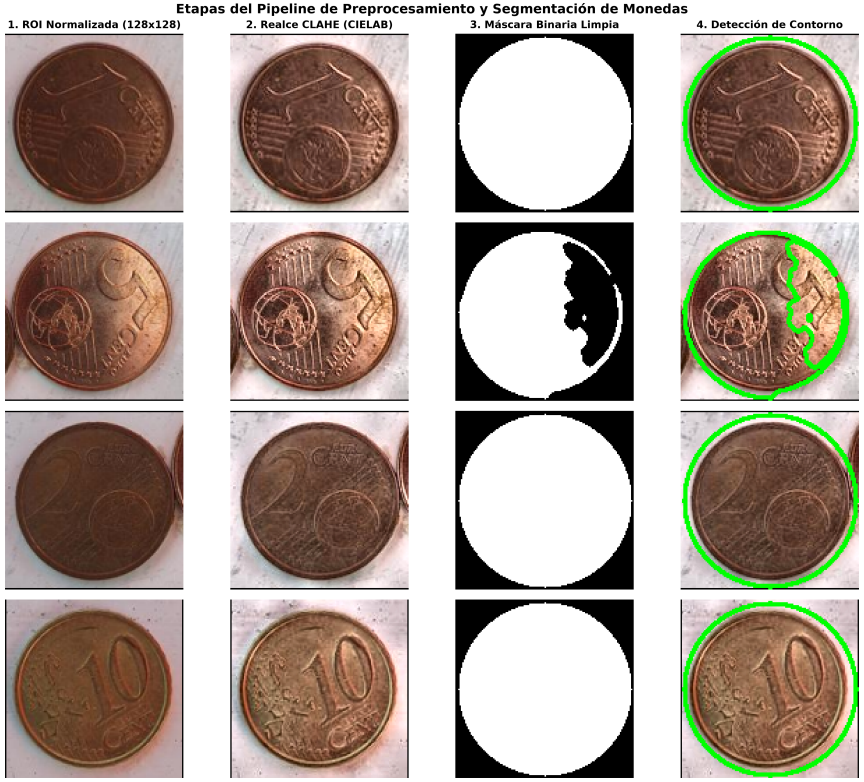
PREPROCESAMIENTO

Pipeline de Preprocesamiento y Segmentación Morfológica

Corrección lumínica por CLAHE y desprendimiento de monedas tangenciales mediante Watershed

Etapas de Segmentación de Objetos

Pipeline visual desde la imagen cruda hasta la máscara normalizada



Módulos Clave del Preprocesamiento

Fundamentación algorítmica para garantizar robustez

1. Corrección de Iluminación: CLAHE en CIELAB

- Se procesa exclusivamente el canal de luminancia L* (L=8x8 bloques).
- ClipLimit=2.0 mitiga sombras duras y brillos especulares de flash.
- Preserva intacto el balance cromático intrínseco (a* y b*).

2. Binarización Adaptativa y Morfología

- Umbralización global bimodal de Otsu maximiza varianza inter-clase.
- Filtro Gaussiano 5x5 previo para atenuar ruido de alta frecuencia.
- Operador de Cierre (Closing) 5x5 y rellenado de huecos por FloodFill.

3. Desprendimiento de Monedas en Contacto (Watershed)

- Monedas que se tocan generan un contorno fusionado erróneo.
- Se calcula la Transformada de Distancia Euclidiana sobre la máscara.
- Los máximos locales actúan como marcadores en la inundación topográfica de Watershed, separando con precisión los bordes.

INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS

Extracción Multimodal: De Contornos HOG a Microtextura y Color

Caracterización discriminante en 4 familias y 8,237 dimensiones totales

1. Gradientes (HOG)

8,100 dimensiones

■ Familia Ganadora

- Celdas de 8x8 px, 9 bins.
- Bloques 2x2 normalizados.
- Captura el micro-relieve, dígitos faciales y estrellas.
- Invariante a iluminación.
- Alto F1-Score: 0.8877.

2. Geometría / Hu

17 dimensiones

- 7 Momentos de Hu.
- Área, perímetro, circularidad.
- Solidez y relación de aspecto.
- Radio aparente y convexidad.

Limitación declarada:
Sin escala milimétrica externa, el diámetro depende de la cámara.

3. Color Multiespacio

74 dimensiones

- Ratios R/G y R/B en RGB.
- Media y desviación en HSV.
- Canales a* y b* en CIELAB.
- Histogramas reducidos (8 bins).

Excelente separador:
Distingue al 100% Cobre de Oro Nórdico y Bimetálicas.

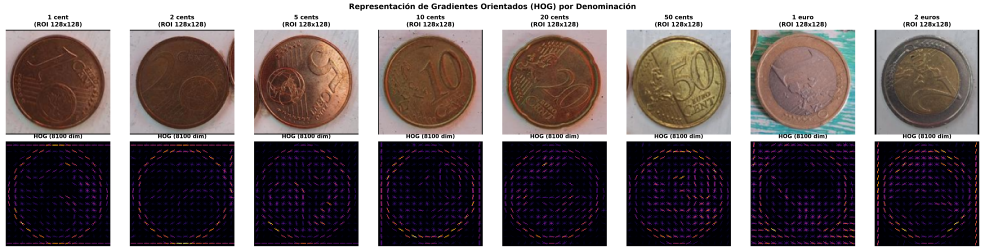
4. Textura (LBP/GLCM)

46 dimensiones

- LBP circular uniforme: P=8, R=1 (10 bins).
- GLCM (Matrices de Haralick): Contraste, homogeneidad, energía, correlación y ASM.
- 4 orientaciones (0°, 45°, 90°, 135°).
- Evalúa la rugosidad superficial.

Visualización de Gradientes HOG

Captura de relieves circulares y bordes numerales



Conclusión de Ingeniería de Características

Por qué más dimensiones no siempre es mejor

- Vector Multimodal Combinado (E5): 8,100 + 17 + 74 + 46 = 8,237 variables.
- Aunque el color y textura aportan discriminación, la inclusión de Forma pura sin escala métrica absoluta introdujo ruido en la frontera de decisión.
- **HOG aislado (E1) preservó la mayor densidad de señal discriminante logrando el mejor equilibrio entre generalización y coste de cómputo.**

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

Comparativa de Modelos (E1 a E5) y Optimización de Hiperparámetros

Entrenamiento de 25 configuraciones mediante 5-Fold Cross Validation estratificado

F1-Score en Validación por Experimento

Comparación de SVM, k-NN, Random Forest y MLP

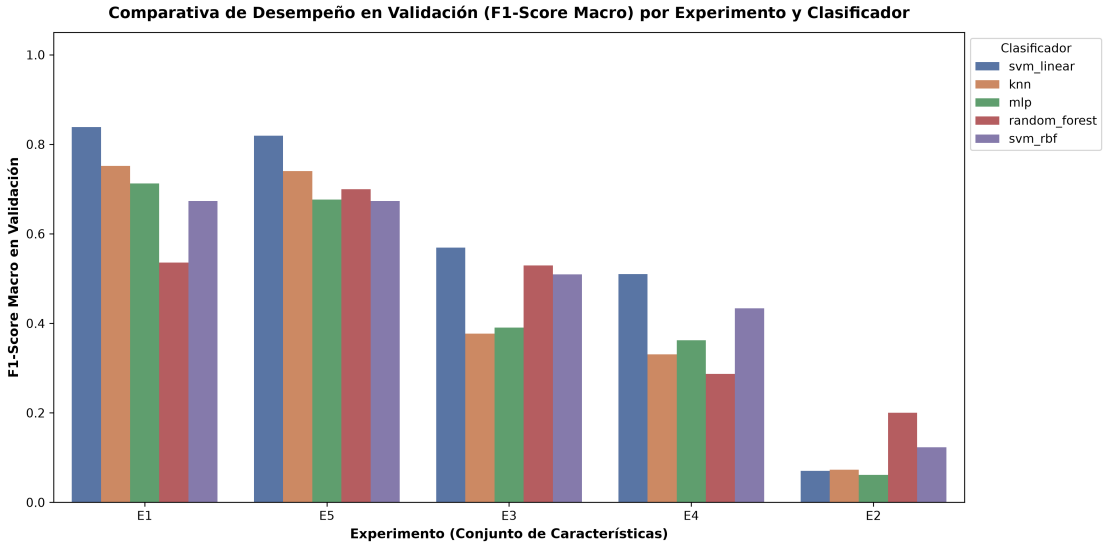


Tabla Comparativa de Rendimiento

Conjunto de Validación (48 monedas disjuntas)

Exp.	Clasificador	Dim.	Val Acc.	Val F1-Macro
E1	**SVM Lineal (C=0.01) [GANADOR]**	**8100**	**87.50%**	**0.8382**
E5	SVM Lineal (C=0.01)	8237	85.42%	0.8190
E5	SVM RBF + PCA(95%)	8237	79.17%	0.7587
E1	k-NN (k=3, Manhattan)	8100	77.08%	0.7517
E1	MLP (50 neuronas)	8100	75.00%	0.7128
E5	Random Forest (200 est.)	8237	75.00%	0.6998
E3	SVM Lineal (Color)	74	60.42%	0.5695
E4	SVM Lineal (Textura)	46	62.50%	0.5103
E2	Random Forest (Forma)	17	27.08%	0.2002

■ Hallazgos Científicos:

1. SVM Lineal fue óptimo: En espacios de alta dimensión (8100 HOG), las clases son linealmente separables sin requerir kernels pesados.
2. Efecto de PCA: 195 componentes explicaron 95% de varianza, pero redujeron el F1 a 0.7587 al filtrar microgradientes de números y estrellas.

RESULTADOS Y APLICACIÓN

Evaluación en Test Reservado, Análisis Metalúrgico y App Streamlit

Exactitud del 88.68% con perfección en bimetálicas e integración en software interactivo

88.68%
Exactitud Global (Test)
47 de 53 monedas correctas

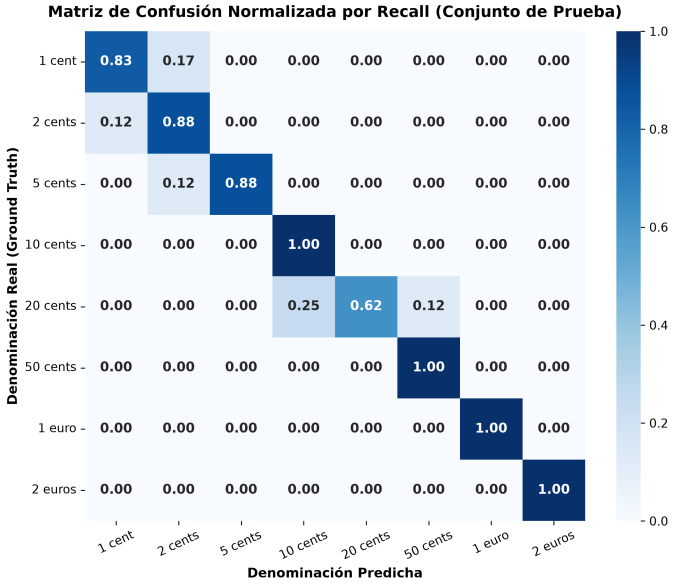
0.8877
F1-Score Macro
Sin sesgo de clase

100%
F1 Bimetálicas (1€ y 2€)
0 errores en bimetálicas

1.36 ms
Latencia por Moneda
Tiempo real en CPU

Matriz de Confusión Normalizada (Test)

Diagnóstico pormenorizado sobre las 8 clases oficiales



Análisis de Fallos y Despliegue en Streamlit

Diagnóstico físico y software funcional para el usuario

■ Análisis de los 6 Errores (11.32% de fallo):

- El 100% de los errores ocurrió de forma intra-aleación:
  - Cobre (3 casos): 2c -> 1c, 5c -> 2c, 1c -> 2c.
  - Oro Nórdico (3 casos): 20c -> 10c (2 veces) y 20c -> 50c (1 vez).
- Confusión inter-aleación: 0% (nunca se confunde cobre con oro).
- Causa física: Desgaste del relieve numeral y pérdida de referencia de escala métrica absoluta al normalizar a 128x128 píxeles.

■ Aplicación Gráfica Interactiva (Streamlit)

- Modo 1: Clasificación de moneda individual y visualización HOG.
- Modo 2: Detección multimoneda en escenas con Watershed, conteo automático de valor monetario (€) y descarga de imagen y CSV.
- Modo 3: Pestaña analítica embebida de métricas y experimentos.

Desplegado en GitHub con packages.txt y opencv-python-headless.